

1. 주제 선정 이유

저희 팀의 주제는 "외국인이 놓친 서울, 따릉이로 잇다" 입니다. 저희는 프로젝트 시작 전에 교수님이 올려 주신 서울시 공공 데이터 시각화 부문 공모전에 참가하기로 하였고 주제 선정도 서울시에 필요한 인사이트를 줄 수 있는 것이면 좋을 것 같아서 서울시에 발생하고 있는 문제점이나 개선해야 할 점들을 기준으로 주제 선정 회의를 진행하였습니다. 회의 중 bts가 광화문에서 공연을 해서 외국인 관광객이 광화문에 몰렸다는 뉴스에 대해 보게 되었고 문득 "외국인 관광객은 왜 홍대, 강남, 명동, 용산 등에만 몰리는 것일까?"에 대해서 생각해보게 되었습니다. 평소에 홍대를 자주 가는데 방문할 때마다 여기가 외국인인지 한국인지 구분이 안될 정도로 외국인이 너무 많았고 현지인 입장에서는 홍대가 이렇게 외국인 관광객이 몰릴 정도로 놀거리가 많고 신기한 것이 많은가? 다른 지역에도 재밌는게 많은데라는 생각을 하곤 했습니다. 이 관광객들이 다른 지역들도 방문을 하게 되면 다른 지역의 상권도 더 좋아지고 관광객들도 서울의 다른 지역들의 매력을 느낄 수 있게 될 것이라고 생각하여 "K-컬처 스펙트럼: 트렌드 시티에서 헤리티지 파크로의 확장" (외국인 관광객의 서울시 문화 환경으로 유입)이라는 주제로 선정하였습니다.

분석을 하던 중 내국인에게는 인기가 많지만 외국인이 방문을 적게 하는 지역들의 공통점은 교통 편리성(환승)이 좋지 않았고 관광 숙박업 개수도 모자랐습니다. 그래서 이러한 점을 보완하기 위한 해결 방법은 무엇이 있을까 하고 서울시에서 운영하고 있는 서비스 중에 도움이 될만한게 무엇이 있을까를 고민하던 중 서울시에서 운영하고 있는 자전거 대여 서비스인 "따릉이"를 활용해보자고 의견이 나와서 최종적으로 "외국인이 놓친 서울의 아름다운 지역을 따릉이로 잇자"라는 주제로 선정하게 되었습니다.

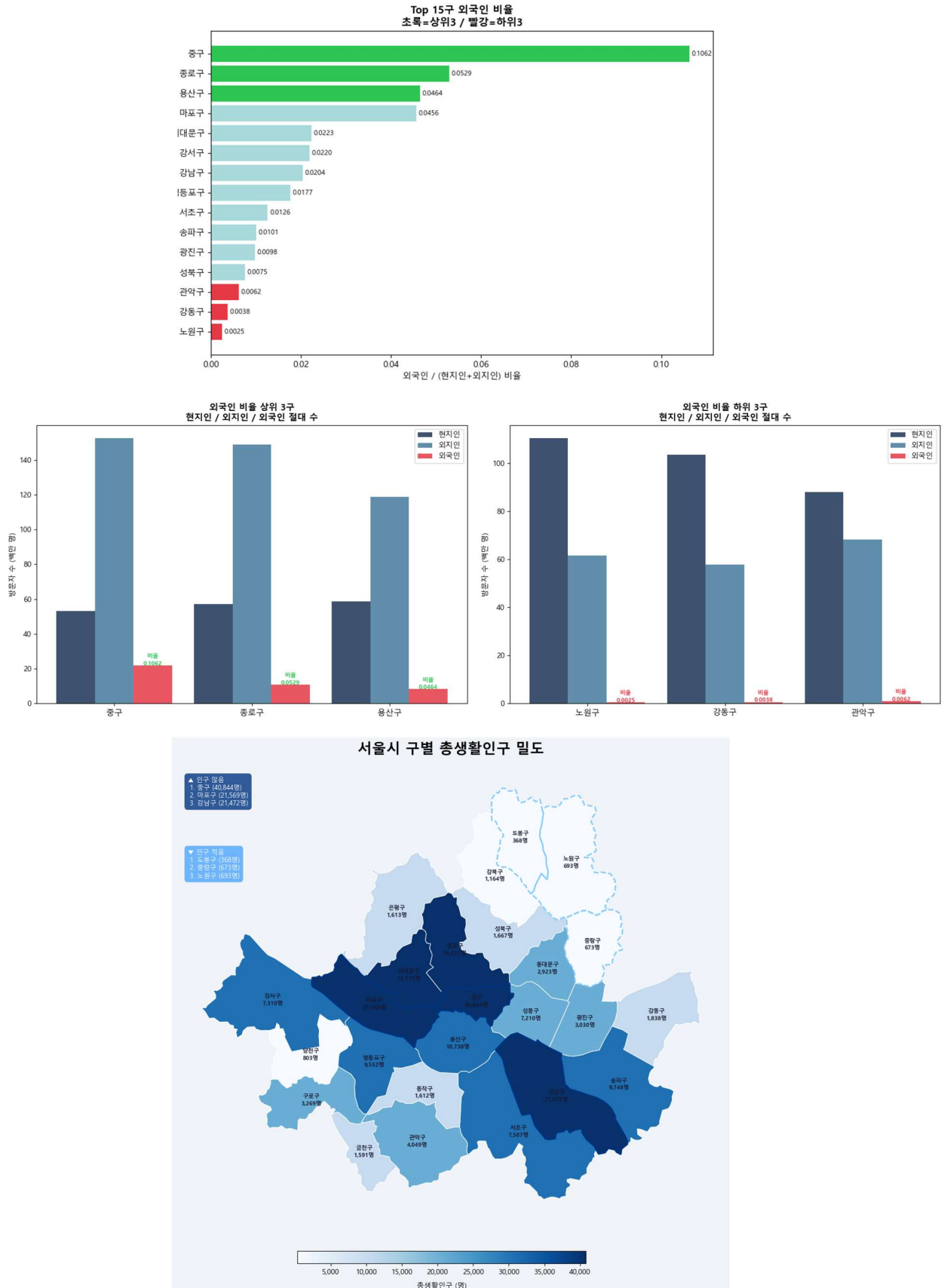
2. 팀원 역할 분담

전형빈 : 발표 진행, 분석 대상 지역 선정, 따릉이, 지하철 데이터 분석

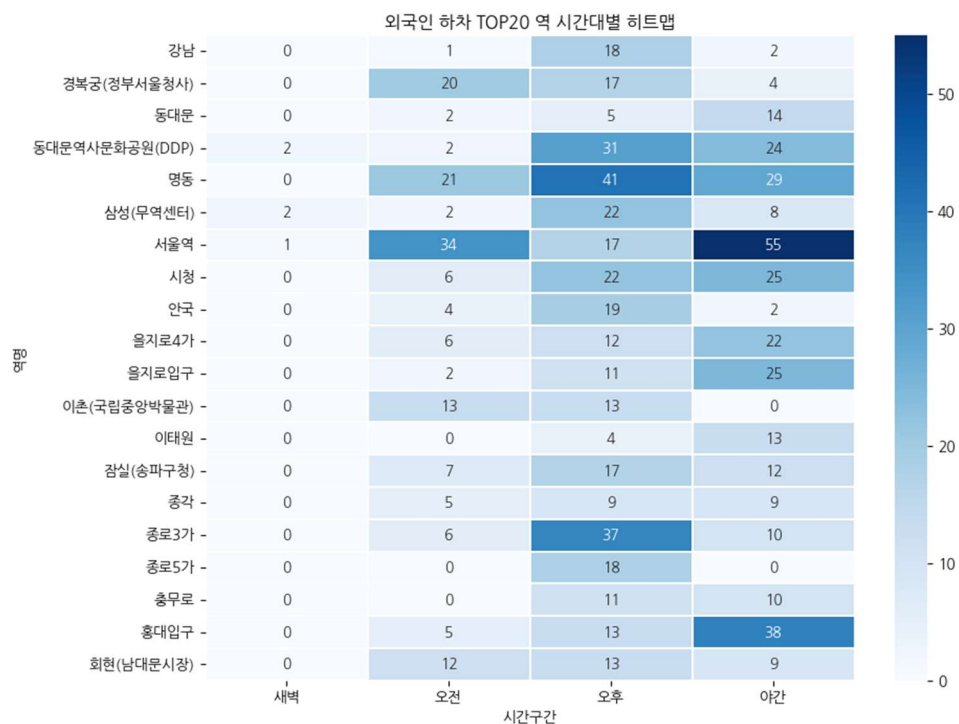
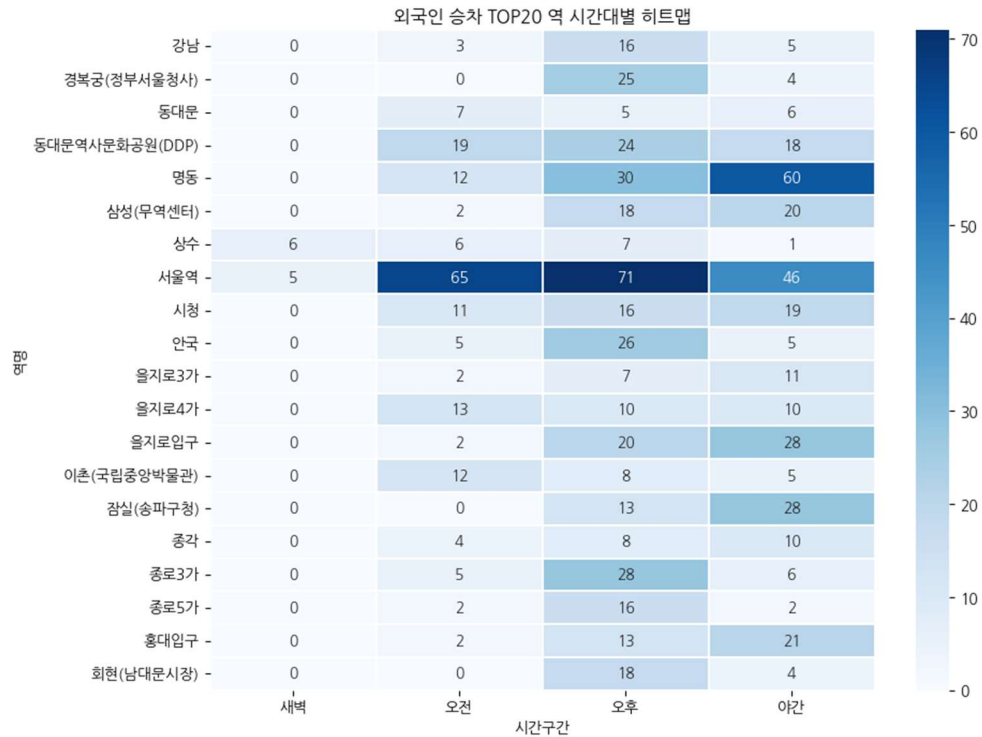
김동후 : PPT 제작, 공항철도 데이터 분석, 결론 수치화 및 추천 루트 생성

노종욱 : 대상 지역 상권 분석, 관광숙박업 분석, 외국인 소비 패턴 분석, 문화행사 데이터 분석

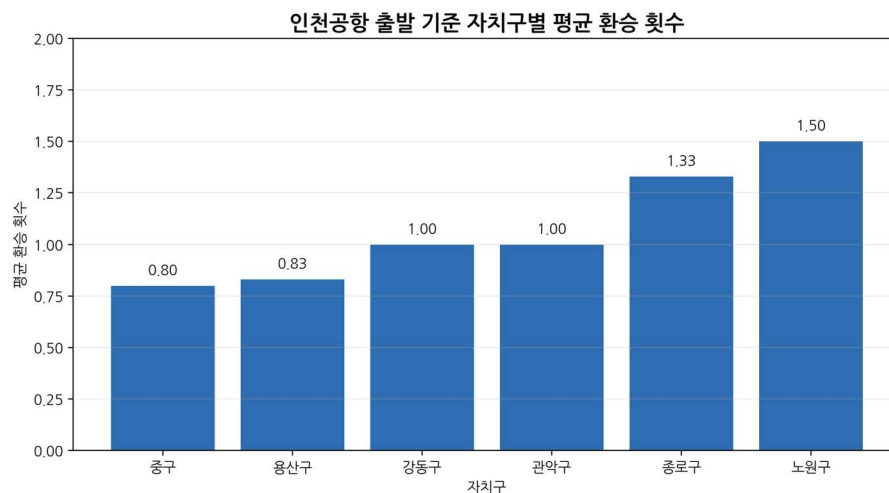
3. 실제 분석 결과



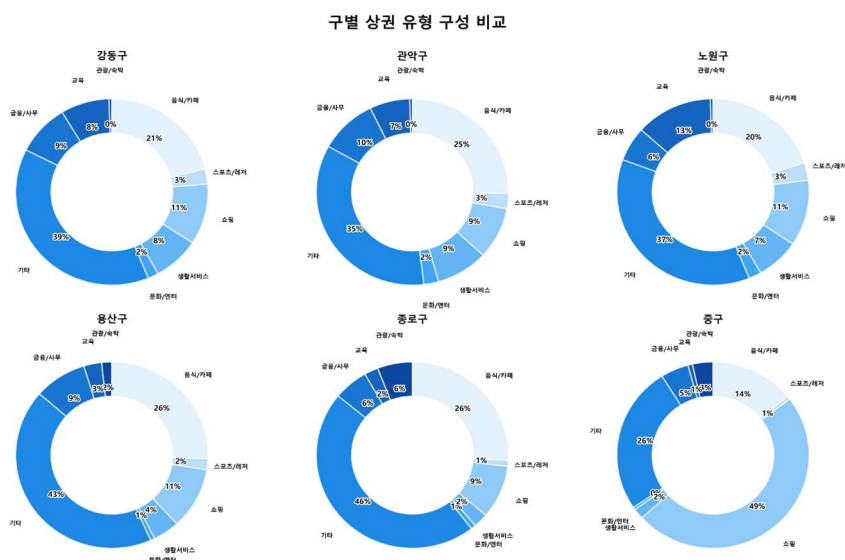
분석 결과 서울시 단기체류 외국인은 공간적 편중성이 심하게 나타났습니다. 현지인을 포함한 전체 유동인구는 강남, 서초, 송파구에 집중되었지만 외국인 방문객 비율은 중구 10.6%, 종로구 5.3%, 용산구 4.6% 등 기존의 역사, 도심 지역에 압도적으로 집중되었습니다. 특히 단기체류 외국인의 생활인구 밀도는 최상위 지역인 중구와 최하위 지역인 도봉구, 노원구, 중랑구와 최대 130배 이상 차이가 나타났습니다.



이러한 공간적 편중은 대중교통 기반의 목적성 이동 패턴과 밀접하게 관련이 있었습니다. <시간대별 지하철 승하차 히트맵> 분석을 한 결과 외국인 관광객의 이동은 출퇴근 목적이 아닌 철저한 관광 및 소비 흐름을 따르는 것으로 나타났습니다. 오전 시간대 서울역 등 교통 거점에서 시작된 흐름은 오후 들어 종로, 안국, 경복궁, 동대문 등 전통적 관광 중심지로 확장되었고 야간에는 홍대입구, 을지로, 영등포 등 쇼핑 및 야간 상권으로 하차가 집중되었습니다.



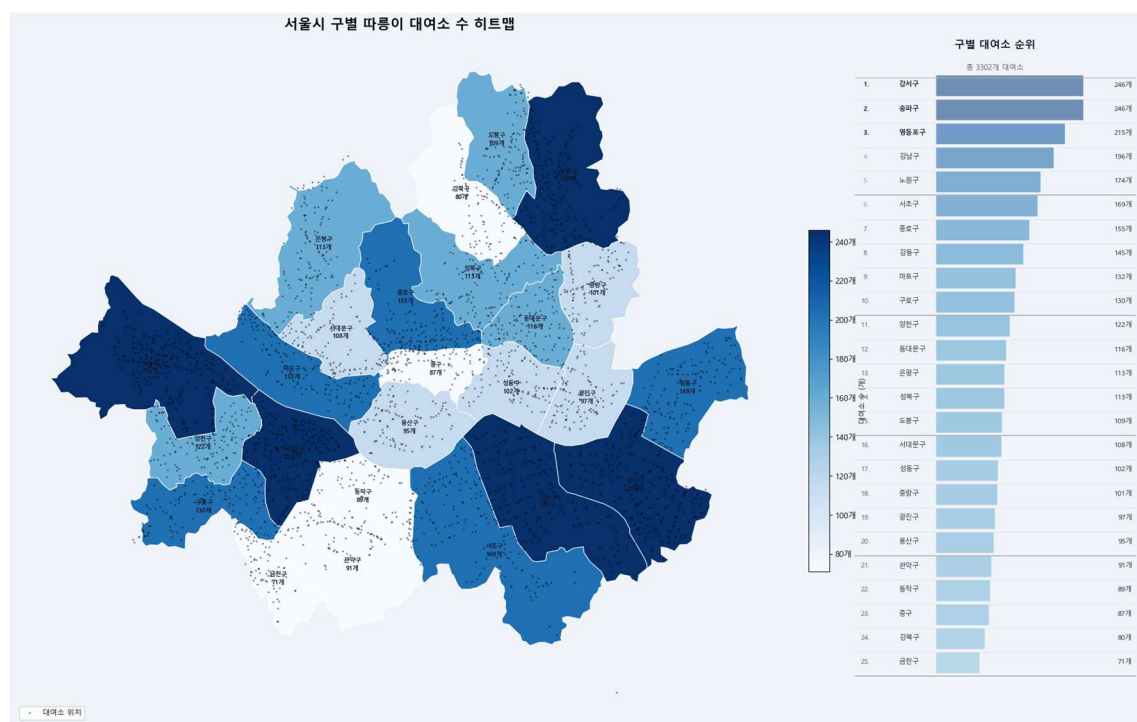
그리고 <인천공항 기준 평균 환승 횟수>를 분석한 결과 외국인이 물리는 중구, 용산구는 0.8회인 반면 노원구는 1.5회로 외곽 생활권의 환승 부담이 2배 가까이 높게 나타났고 이 결과를 보면 물리적 접근성의 한계가 초행길 외국인 관광객에게 유의미한 심리적 이동 장벽으로 작용하고 있음을 확인하였습니다.



다음으로 <자치구별 상권 유형>을 비교 분석한 결과 저방문 생활권 지역의 숨겨진 로컬 소비 잠재력이 확인되었습니다. 중구와 종로구 등 방문율이 높은 지역은 쇼핑 및 숙박, 문화 인프라가 결합된 형태를 보인 반면 관악, 강동, 노원구 등 방문율이 낮은 지역

은 숙박이나 대형 쇼핑 시설은 적었지만 음식점 및 카페 업종 비중이 전체 상권의 20~25%를 차지하여 탄탄한 로컬 소비 기반을 갖추고 있었습니다.

그래서 저희는 이러한 외국인 관광객의 지역 편중성을 해결하기 위한 방법을 생각해왔고 서울시에서 운영하고 있는 공공자전거 서비스인 “따릉이”를 이용하면 좋겠다고 생각하여 “따릉이”에 대해서 분석해보았습니다.



<서울시 구별 따릉이 대여소 수 히트맵>을 분석한 결과 따릉이 인프라는 서울 전역에 비교적 고르게 분포되어 있으면서도 주요 생활권과 상업, 업무 중심지에 더욱 집중되어 있는 것으로 나타났습니다.

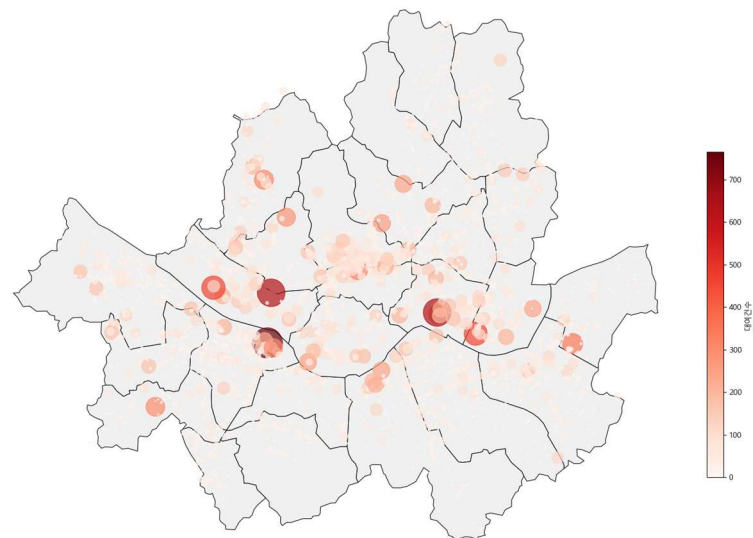
자치구별로는 강서구와 송파구가 각각 246개의 대여소를 보유하여 가장 많은 인프라를 기록하였으며 영등포구, 강남구, 노원구 등이 그 뒤를 이었습니다. 특히 강남구와 영등포구는 대규모 업무지구와 상업시설이 밀집한 지역적 특성이 반영되어 높은 대여소 밀도를 보였고 송파구는 넓은 주거 생활권과 한강공원 및 잠실 지역의 이동 수요가 반영된 것으로 분석됩니다.

여기서 주목할 점은 노원구, 관악구, 강동구처럼 현재 외국인 관광 방문 비율은 낮지만 따릉이 인프라가 이미 충분히 구축된 외곽 지역들이 확인되었다는 사실입니다. 이는 해당 지역들이 현지인의 생활형 이동을 중심으로 따릉이가 매우 활발하게 운영되고 있음을 알 수 있었습니다. 반면 중구와 용산구는 외국인 방문 비율이 높은 서울의 대표적인 관광 지역임에도 불구하고 대여소 수 자체는 상대적으로 중간 수준에 머물렀습니다.

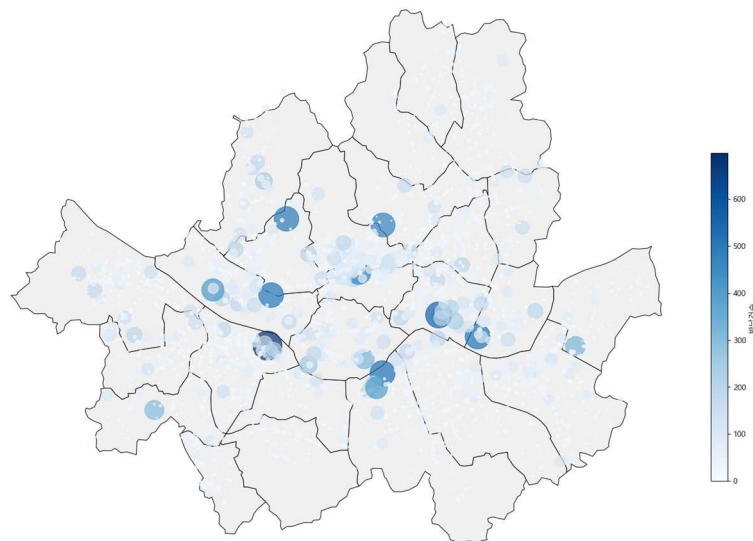
이러한 결과는 외국인 관광객이 많이 방문하는 지역과 따릉이 인프라의 중심지가 반드시

시 일치하지는 않는다는 점을 볼 수 있었습니다. 특히 관악구, 노원구, 강동구 등 외국인 저방문 지역에 이미 일정 수준 이상의 대여소 인프라가 탄탄히 구축되어 있다는 점은 향후 따릉이를 매개체로 활용하여 관광 동선을 외곽으로 확장할 수 있는 충분한 물리적 근거가 됩니다. 즉, 현재 서울의 따릉이 인프라는 단순한 생활 교통수단을 넘어 외국인 관광객의 이동 범위를 기존 도심 중심지 외의 지역으로 확장시킬 수 있는 잠재적 관광 인프라로 재해석할 수 있습니다.

서울시 따릉이 대여건수 히트맵



서울시 따릉이 반납건수 히트맵



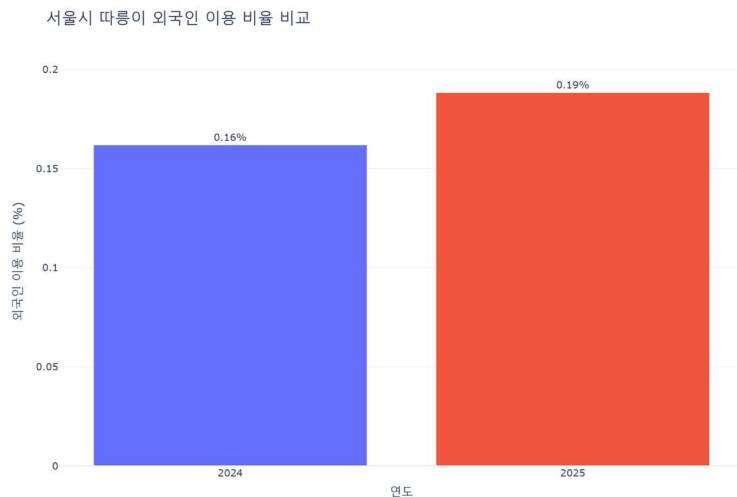
<외국인 따릉이 대여 및 반납 건수 히트맵>을 분석한 결과 외국인 관광객의 이용은 서

울의 주요 관광, 상업 중심 지역을 따라 강하게 집중되는 경향을 보였습니다.

우선 대여 건수 히트맵을 살펴보면 마포구, 중구, 종로구, 성동구, 송파구 일대에서 압도적인 이용량이 나타났으며 특히 홍대, 명동, 을지로, 성수동, 잠실과 연결되는 지점에 대여 수요가 집중되었습니다. 이는 외국인 관광객이 지하철이나 버스 같은 대중교통 중심의 이동에만 의존하지 않고 관광지 간의 단거리 이동이나 한강 및 도심 공간을 직접 경험하기 위해 따릉이를 적극적으로 활용하고 있음을 보여줍니다.

반납 건수 역시 대여와 유사한 지역에서 높게 나타나 외국인 관광객의 이동 동선이 특정 관광 권역 내부에서 순환 형태로 이루어지고 있음을 확인하였습니다. 특히 최근 핫한 플레이스로 주목받는 성수동과 한강 접근 지역에서는 반납량이 상대적으로 더 높게 관측되었는데 이는 최근 외국인 관광객들 사이에서 단순 관람형 관광을 벗어나 지역 기반의 로컬 관광과 라이프스타일 체험형 관광 수요가 크게 증가하고 있음을 보여줍니다.

반면 앞서 인프라가 충분한 것으로 확인되었던 노원구, 강동구, 관악구 등은 외국인 따릉이 이용량이 상대적으로 매우 적게 나타났습니다. 이는 인프라의 부재가 원인이 아니라, 해당 지역의 매력적인 로컬 콘텐츠와 외국인을 이끌어올 이동 동선의 연결고리가 부족했기 때문인 것으로 해석됩니다. 결론적으로 이 분석은 따릉이가 외국인 관광객의 실질적인 관광 이동 수단으로 이미 자리 잡고 있음을 증명하며 향후 관광 동선을 도심에서 주변 생활권 지역까지 확장할 수 있는 유력한 연결고리가 될 수 있음을 시사합니다.



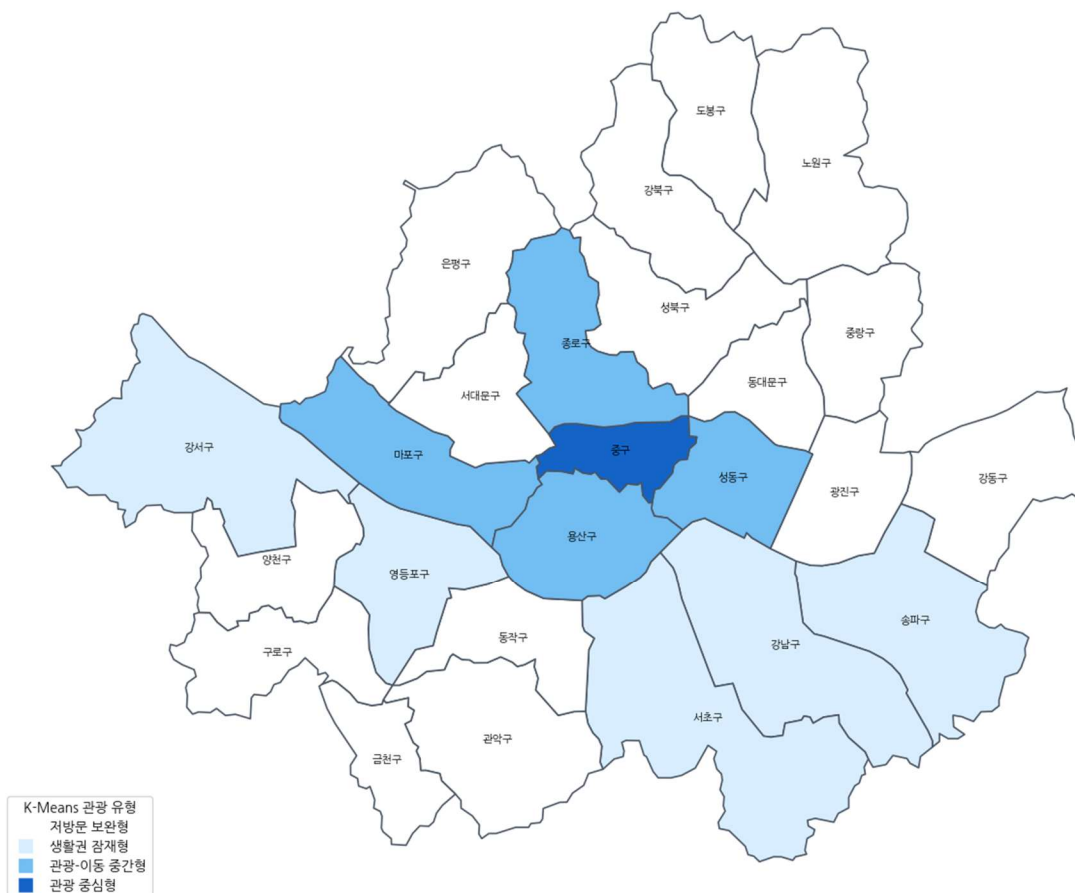
<서울시 전체 따릉이 대여량과 외국인 이용 규모>를 비교 분석한 결과 외국인의 절대적인 이용 규모는 전체 이용량에 비해 아직 초기 단계에 머물러 있으나 지표는 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다.

외국인 따릉이 이용 건수는 연간 약 7만 건 수준을 견고하게 유지하고 있으며 <전체 대여량 대비 외국인 이용 비율>은 2024년 0.16%에서 2025년 0.19%로 소폭 증가하였습니다. 이는 서울시 전체 따릉이 이용량의 증감 흐름 속에서도 외국인의 이용 비중은 오히려

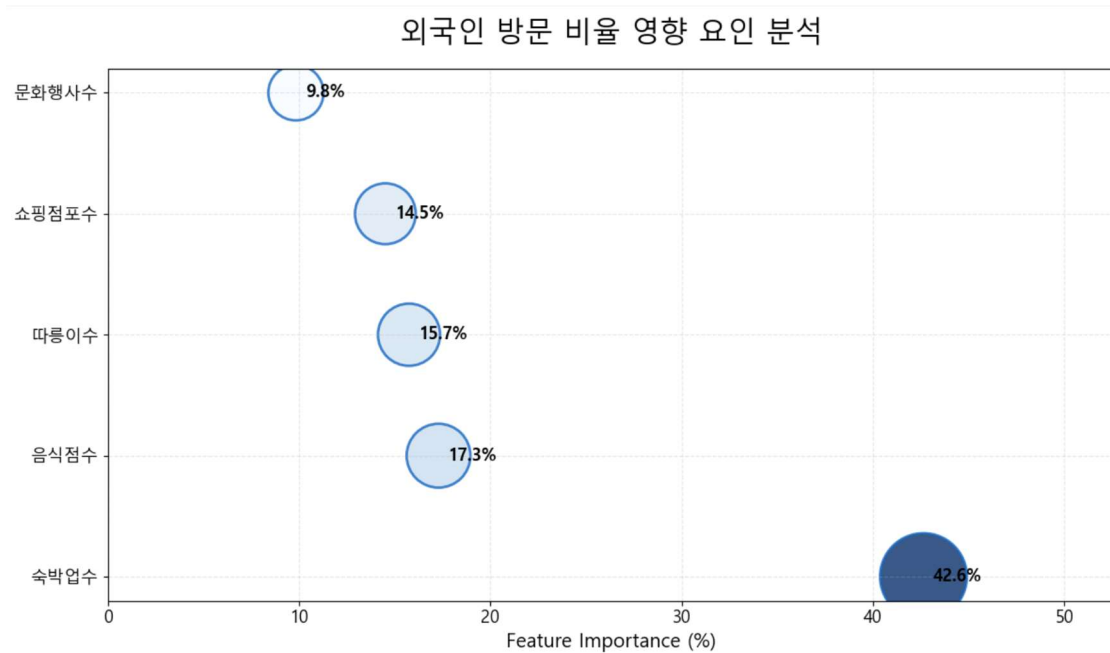
려 역행하여 성장했다는 점에서 긍정적인 결과가 나왔습니다.

즉, 외국인 관광객들 사이에서 따릉이가 일회성 호기심을 넘어 실질적인 관광 이동 수단으로 인식되고 있으며 주요 관광지와 한강, 로컬 상권을 중심으로 이러한 흐름이 점차 확산되고 있습니다. 이 분석 결과는 향후 서울시가 외국인 관광객을 대상으로 추진할 '이동 서비스 고도화' 및 '지역 상생형 관광 동선 확장 정책'에 따릉이가 매우 효과적인 핵심 수단으로 활용될 수 있다는 점을 확인할 수 있었습니다.

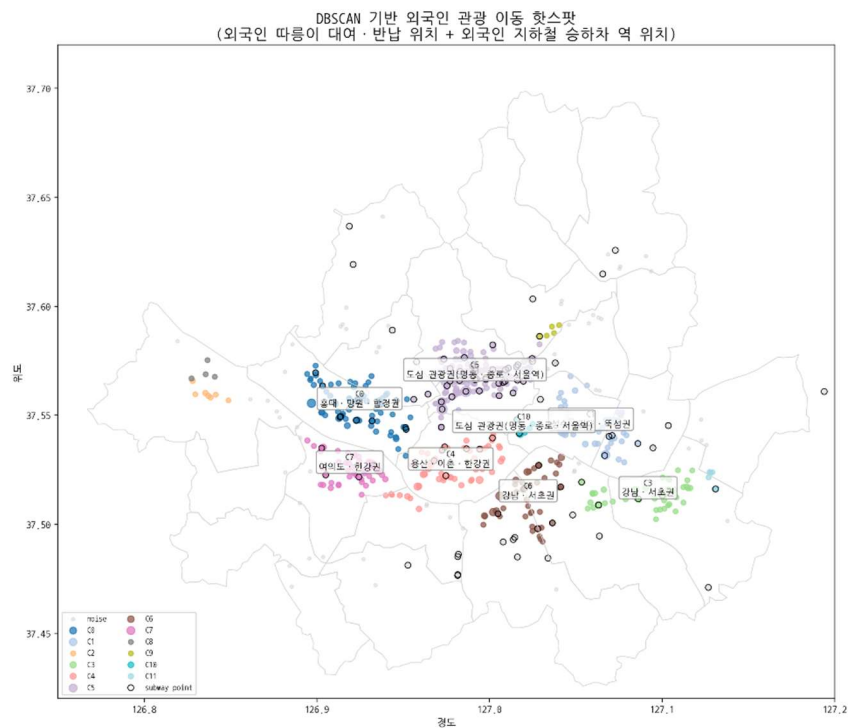
서울 자치구 관광 유형 K-Means 군집 분석



실제로 외국인 방문 비율에 영향을 미치는 핵심 요인을 파악하기 위해 **K-means**로 외국인 방문 비율, 따릉이 이용량, 체류 인구, 따릉이 대여소 수 등을 기준으로 서울 25개 자치구를 <지역구별로 어떤 관광 유형인지 군집화>한 결과 서울은 크게 네 가지 관광 유형, 관광 중심형, 관광-이동 중간형, 생활권 잠재형, 저방문 보완형으로 구분되었습니다. 중요한 점은 서울 관광이 단순히 몇 개 관광지로만 구성된 것이 아니라 지역마다 서로 다른 관광 역할을 가지고 있다는 점입니다. 중구, 종로구, 용산구는 대표적인 관광 중심형으로 나타났고 마포구와 성동구는 관광 확장 거점 역할을 보였습니다. 또한 관악구와 동대문구 같은 지역은 현재 방문 비율은 낮지만 생활권 기반 관광 잠재력이 존재하는 지역으로 분석되었습니다.



다음으로 외국인 방문 비율을 설명하는 핵심 요인이 무엇인지 확인하기 위해 **<Random Forest 회귀 분석>**을 수행한 결과 숙박업 수의 중요도가 42.6%로 가장 압도적인 비중을 차지했으며 음식점 수(17.3%), 따릉이 인프라(15.7%), 쇼핑 점포 수(14.5%)가 그 뒤를 이었습니다. 이는 외국인 체류를 유도하는 핵심 요인이 단일 관광지의 매력보다는 숙박과 “교통 연결성”, 로컬 상권의 결합에 있음을 보여주었습니다.



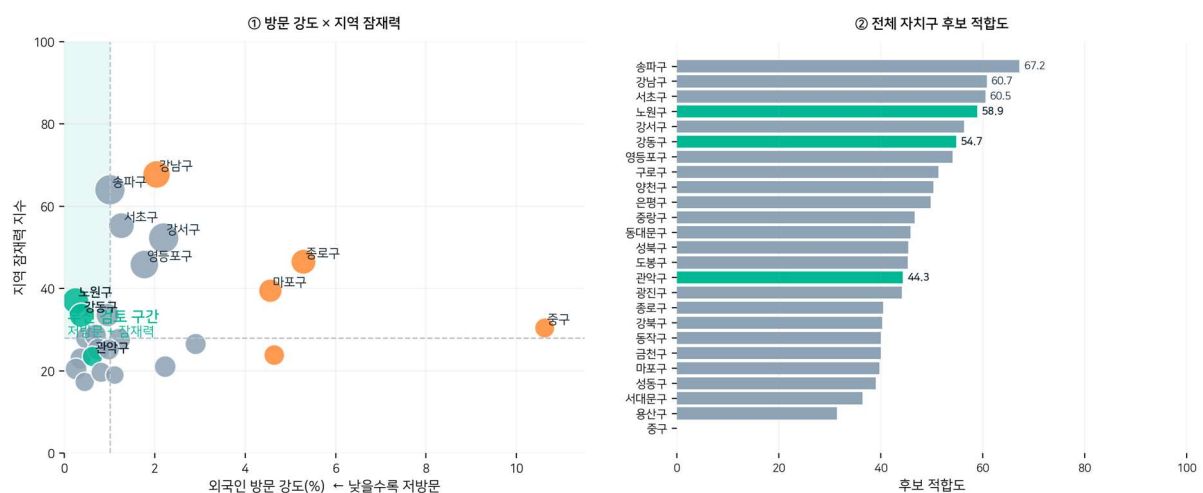
이어서 **DBSCAN**을 통한 **<공간 핫스팟>**을 분석한 결과 전통적인 관광지 외에도 성수, 망원, 여의도 등 한강 중심의 여가 공간이 실제 따릉이 및 지하철 이동의 핵심 핫스팟으

로 탐지되었으며 이를 기반으로 도출한 저방문 지역의 관광 확장 후보지 적합도는 노원구는 58.9점, 강동구는 54.7점, 관악구는 44.3점 순으로 지속 가능한 확장 잠재력이 높게 평가되었습니다.

위의 분석은 서울시 관광 구조를 보다 다차원적으로 파악하기 위해 세 가지 머신러닝 모델을 유기적으로 결합하여 분석을 수행하였습니다. K-Means 군집 분석을 통해 자치구별 '관광 유형'을 분류하고, Random Forest 회귀 분석을 통해 외국인 방문을 유도하는 구체적인 '방문 조건'을 도출하였으며, DBSCAN 공간 분석을 통해 실제 마이크로 모빌리티의 '이동 흐름'을 파악하였습니다. 즉, '지역 유형 → 방문 조건 → 실제 이동 흐름'을 통합적으로 연계함으로써 서울시 관광 생태계를 입체적으로 진단해 냈다는 점에 분석의 핵심 의의가 있습니다.

분석 결과를 바탕으로 서울시 25개 자치구 전체를 대상으로 '저방문성(현 외국인 방문 강도)', '지역 잠재력(상권, 문화 인프라)', '따름이 연계 가능성'을 종합하여 '전체 자치구 후보 적합도'를 정량적으로 산출하였습니다.

구체적인 매트릭스 분석 결과, 현 외국인 방문 강도가 낮으면서도 상대적으로 높은 지역 잠재력을 보유하여 '우선 검토 구간'으로 분류된 핵심 생활권 자치구는 노원구, 강동구, 관악구로 좁혀졌습니다.



노원구는 후보 적합도 58.9점을 기록하며 생활권 잠재 지역 중 가장 높은 순위를 차지 하였습니다. 강동구 역시 54.7점으로 그 뒤를 이어 강력한 확장 가능성을 증명하였습니다. 관악구는 44.3점 수준으로 평가되어 현재 외국인 방문은 매우 적은 편이지만 풍부한 로컬 상권과 대중교통 인프라를 활용했을 때 관광 흐름을 흡수할 수 있는 최적의 후보군 으로 선정되었습니다.

<<솔루션>>

중심지 → 연결 거점 → 생활권으로 이어지는 3단계 관광 연결 전략



인위적인 관광지를 새로 개발하는 비효율적 방식 대신 이미 존재하는 숙박, 상권, 문화, 교통 인프라를 공간적으로 묶는 '3단계 관광 연결 전략'을 설계하였습니다.

- 1단계 (관광 중심지 출발): 명동, 서울역, 홍대 등 이미 외국인 관광객의 체류와 소비가 고밀도로 집중되어 있는 도심 권역을 1차 출발축으로 설정하여 초기 수요를 확보합니다.
- 2단계 (연결 거점 경유): 성수, 망원, 여의도, 한강 권역 등 DBSCAN 분석을 통해 실질적인 이동 및 여가 수요가 증명된 핫스팟을 연결축으로 삼아 따릉이 모빌리티로의 전환을 유도합니다.
- 3단계 (생활권 확장 도착): 최종적으로 관악, 강동, 노원과 같이 탄탄한 로컬 상권과 차별화된 생활 문화를 체험할 수 있는 저방문 생활권을 도착 축으로 설정하여 관광 온기를 서울 전역으로 확산시키고자 합니다.

예시 루트: 중심 관광권에서 관악 생활권으로 확장

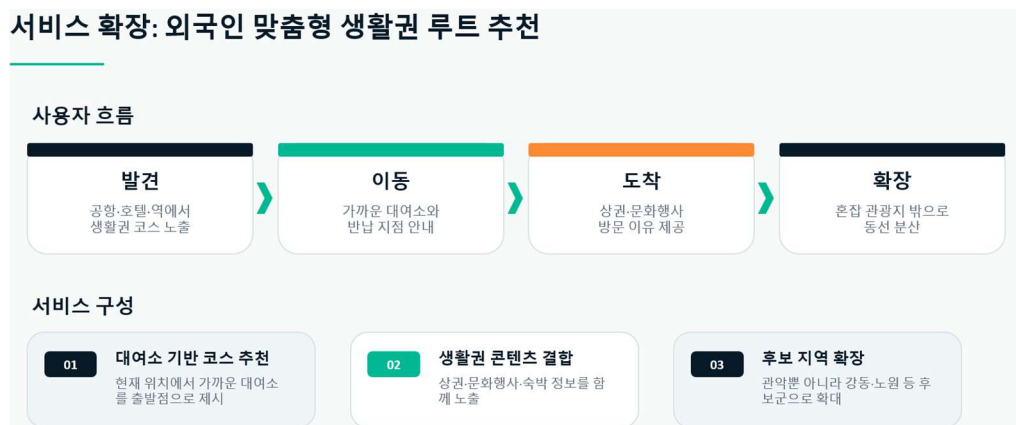


앞선 전략을 구체화하기 위해 적합도 분석에서 유의미한 가능성을 보여준 관악구를 대상으로 실제 파일럿 루트를 구축하였습니다.

이 루트는 외국인의 숙박과 교통 허브 기능이 집중된 '명동, 서울역 권역'을 출발점으로 삼습니다. 이후 광역 대중교통(지하철)을 통해 '서울대입구역'이라는 허브로 1차 이동한 뒤 역 주변 대여소에서 곧바로 '따릉이를 활용한 단거리 이동' 체계로 전환하도록 설

계하였습니다.

외국인 관광객이 따릉이를 이용하여 샬로수길, 낙성대 일대까지 매끄럽게 진입하게 함으로써 초행길 유입 장벽과 도보 이동 부담을 대폭 완화하는 효과를 기대할 수 있습니다. 최종 목적인 '관악 로컬 상권'에 도착한 외국인들에게는 음식, 카페, 골목 소비, 지역 문화 경험을 제공하여 체류의 타당성을 부여합니다. 본 루트의 핵심은 새로운 핫플레이스를 인위적으로 조장하는 것이 아니라 대중교통 접근성과 마이크로 모빌리티의 유기적 결합을 통해 도심의 체류 관광객을 외곽의 로컬 소비로 자연스럽게 분산시키는 데 있습니다.



분석된 이동 루트를 실제 공공 서비스 및 플랫폼 형태로 구현하는 구체적인 사용자 시나리오를 제안합니다. 사용자의 흐름은 '발견 → 이동 → 도착 → 확장'의 선순환 4단계 구조를 따릅니다.

공항, 주요 호텔, 기차역 등 외국인의 진입 거점에서 배후 생활권 코스를 우선적으로 노출시키고 사용자의 현재 위치를 기반으로 가장 가까운 따릉이 대여소와 최적의 반납 지점을 실시간으로 가이드합니다. 타깃 지역에 진입한 후에는 주변의 매력적인 골목 상권, 소규모 문화 행사, 로컬 숙박 정보를 원스톱으로 제공함으로써 방문 이유를 강화합니다. 이러한 서비스 구성을 통해 궁극적으로는 과포화된 도심의 혼잡도를 낮추고 외국인 동선을 주변부로 분산시킬 수 있습니다. 이는 향후 관악구뿐만 아니라 노원구, 강동구 등 적합도가 검증된 타 생활권 권역까지 표준화된 모델로 확장이 가능합니다.

다양한 공간, 소비 데이터와 데이터 마이닝 기법을 통해 입증된 바와 같이 서울 관광의 고질적인 공간적 편중은 결코 외곽 지역의 관광 자원이나 매력이 부족해서 발생한 결과가 아닙니다. 본질적인 원인은 도심과 외곽 간의 '숙박 인프라 불균형'과 초행객이 겪는 교통 연결성의 한계에 있었습니다.

서울시가 기구축한 고밀도 공공자전거 인프라 '따릉이'를 단순한 생활 교통수단을 넘어 관광 모빌리티 혈관으로 재정의하고 활용한다면, 단절되었던 관광 중심지와 생활권 잠재지역을 완벽하게 연결해 낼 수 있습니다.

4. 알게된 점 및 시사점

이번 분석을 하면서 관광객들이 왜 특정 도시들에 몰리고 다른 지역들은 왜 안가는 지에 대한 의문들이 풀렸습니다. 분석 결과를 보면 외국인 관광객은 인천공항에서의 접근이 편한 즉, 교통이 편한 곳을 많이 방문하였고 동쪽 지역으로 갈수록 교통 인프라가 부족하여 방문율이 적어지는 것을 확인하였습니다. 그래서 서울시에서 이미 운영하고 있는 한강 버스, 따릉이 등의 교통 인프라를 활용하여 외국인 관광객을 로컬 지역들로도 유입시키면 좋을 것 같다고 생각했습니다. 중구, 홍대, 강남 등의 인기지역들이 특별히 행사 개수가 많고 음식점, 쇼핑몰 등 즐길거리가 많아서 집중되는 것이 아니라 숙박업 개수와 교통 인프라의 차이에서 비롯된다는 것을 알게 되었습니다. 즉, 외곽 지역의 저방문 원인은 지역의 매력이나 로컬 콘텐츠가 부족해서가 아니었습니다. 본질적인 원인은 초행길 외국인이 겪는 교통 환승 부담(최대 2배)과 숙박 인프라의 불균형에 있었습니다. 오히려 관악, 노원, 강동구 등은 음식점과 카페가 상권의 20~25%를 차지하는 탄탄한 로컬 소비기반을 이미 갖추고 있었습니다. 또한 따릉이 대여, 반납, 대여소의 데이터를 분석한 결과 저방문 지역은 현지인들의 생활형 이동 덕분에 이미 따릉이 인프라가 매우 탄탄하게 구축되어 있었고 외국인 관광객의 따릉이 이용율은 상승하고 있습니다. 서울시에서 이미 갖춰진 교통 인프라들을 활용한다면 충분히 외국인 관광객을 이용하여 저방문 지역의 상권을 활성화할 수 있다고 생각합니다.

5. 향후 과제 및 아쉬운 점

이번 분석을 통해 따릉이를 활용한 지역 상권 활성화의 가능성을 확인했지만 프로젝트를 진행하며 몇 가지 아쉬운 점과 앞으로 해결해야 할 과제들도 남게 되었습니다.

먼저 공공데이터들을 활용하다 보니까 데이터(csv)의 완성도가 많이 아쉬웠고 데이터의 개수가 많이 부족했습니다. 또한 분석 과정에서의 아쉬운 점은 외국인 관광객의 따릉이 이용 데이터의 절대적인 양이 전체 이용량에 비해 아직은 초기 단계이다 보니 머신러닝 모델의 예측력을 한 단계 더 정밀하게 높이는데 데이터의 양적 한계가 존재했다는 사실입니다. 또한 외국인 관광객들이 1일권을 구매하거나 비회원으로 이용할 때 결제 방식에 따라 데이터상에서 '외국인'으로 완벽하게 분류되지 못하고 누락되었을 가능성이 있어 실제 숨겨진 외국인 수요를 100% 온전히 반영하지 못했다는 아쉬움이 남습니다.

이러한 아쉬움을 바탕으로 앞으로 해결해야 할 향후 과제를 생각해 보았습니다. 이번 분석에서 제안한 외곽 지역 연계 시나리오가 실제 서울시의 서비스로 실현되기 위해서는 외국인 관광객이 초행길인 외곽 지역에서 따릉이를 탈 때 겪을 수 있는 심리적, 물리적 장벽을 낮추는 연구가 필요합니다. 현재 외국인이 이용하기에 다소 복잡한 따릉이 앱의 결제 시스템을 글로벌 기준으로 간소화하고, 노원이나 관악 같은 외곽 생활권에서도 길을 잃지 않도록 다국어 내비게이션과 로컬 상권 정보를 원스톱으로 제공하는 UX/UI 고

도화가 선행되어야 할 것입니다. 나아가 관악, 노원, 강동구가 가진 탄탄한 음식점 및 카페 상권과 공공 자전거 인프라를 실질적으로 묶어주기 위해 따릉이를 타고 외곽 상권을 방문하면 소상공인 가게에서 할인 혜택을 주는 등의 민관 협력 기반의 '로컬 리워드 시스템'을 구체적으로 설계하는 과제가 이어져야 합니다. 이러한 과제들이 보완된다면 이미 잘 구축되어 있는 서울시의 공공 인프라들이 외국인 관광객들을 서울 전역으로 분산시킬 수 있을 것입니다.